EXAMEN FINAL : INGÉNIERIE FINANCIÈRE & GESTION OBLIGATAIRE

Thème : Modélisation ALM, Arbitrage de Courbe et Automatisation de la Conformité COSUMAF

Promotion : 4ème Année Ingénierie Financière

Environnement : R (Économétrie) & Excel/VBA (Pilotage & Optimisation)

1. STRUCTURE DE LA DATA ROOM (Environnement Professionnel)

Pour réaliser ce projet, les étudiants disposent d'un répertoire nommé DATA_ROOM_IF_2025 contenant les dossiers suivants :

- 🗁 **01_DONNEES_MARCHE :** Historique des TMP (BEAC) pour les segments 13s, 26s, 52s (BTA) et 2a, 5a, 10a (OTA) pour le Cameroun, le Gabon et le Congo à construire.
- 🗁 **02_PORTEFEUILLE_ACTIF :** Fichier SUIVI_PORTEFEUILLES_CAM_2025.xlsx (Données réelles : Valorisation, plus-values, caractéristiques des titres).
- 🗁 **03_FLUX_PASSIF :** Historique des souscriptions et rachats (FCP et FCPE) pour la modélisation de la liquidité.
- 🗁 **04_REGLEMENTATION :** Règlement COSUMAF du 23 mai 2023 (Texte intégral pour le paramétrage des limites).
- 🗁 **05_TRESORERIE :** Tableaux de trésorerie et prévisions d'opérations.

2. COLLECTE ET PRÉPARATION DES DONNÉES (TOUTE LA COURBE)

Mission : Lissage et Reconstruction

Le marché CEMAC étant un marché d'adjudications (données discrètes), vous devez reconstruire une courbe continue :

1. **Extraction :** Consolider les taux par pays et par segment.
2. **Lissage de la courbe :** Comparer obligatoirement le **Lissage par Moyennes Mobiles** et le **Lissage Exponentiel de Holt** pour chaque série.
3. **Justification :** Produire une analyse des résidus pour démontrer quelle méthode préserve le mieux le signal financier tout en éliminant le bruit dû à l'illiquidité.

3. TRAVAUX ÉCONOMÉTRIQUES (LES MISSIONS)

Phase I : Analyse par Pays et Segment (Univarié)

Pour chaque pays (Cameroun, Gabon, Congo) :

1. **Volatilité GARCH :** Estimer la volatilité conditionnelle de chaque segment de la courbe.
2. **Modélisation de Passif :** Estimer un modèle ARMA-GARCH sur les flux nets de rachats (Data Room 03) pour identifier les cycles de retraits.

Phase II : Analyse Multivariée et Contagion (VAR)

1. **VAR National :** Analyser la transmission entre taux courts et taux longs pour le Cameroun.

2. **VAR Régional :** Estimer un modèle VAR sur les taux à 5 ans des trois pays pour mesurer la corrélation dynamique et la contagion régionale.
3. **IRF :** Simuler l'impact d'une crise de liquidité au Gabon sur les rendements souverains du Cameroun.

4. ÉVALUATION DU RISQUE ET PERFORMANCE DU FCP

Mission ALM (Asset Liability Management)

1. **Liquidity at Risk (LaR) :** Calculer le montant maximum de rachat probable à 99%.
2. **Gap de Liquidité :** Croiser les tombées de coupons (Data Room 05) avec les prévisions de rachats (Modèle ARIMA sur les flux).
3. **Performance :** Calculer la contribution de chaque pays à la performance globale du fonds.

5. ANALYSE RÉGLEMENTAIRE ET STRESS TESTING

Mission : Conformité COSUMAF

1. **Contraintes d'Exposition :** Vérifier le respect des ratios de division des risques (Articles du Règlement 23 mai 2023) par émetteur.
2. **Stress Test "Double Choc" :** * **Choc Actif :** Hausse de 150 bps de la courbe des taux.
   - **Choc Passif :** Retrait massif de 20% des encours.
   - **Résultat :** Calculer la perte de Valeur Liquidative (VL) et le déficit de trésorerie engendré.

6. AUTOMATISATION VBA (L'OUTIL FINAL)

L'aboutissement du projet est un outil Excel intitulé **"COSUMAF Risk Monitor"** :

- **Interface :** Bouton d'importation des coefficients GARCH/VAR calculés sous R.
- **Moteur d'Optimisation :** Utilisation du Solveur VBA pour déterminer le **Portefeuille Optimal** qui maximise le rendement sous contraintes :
  - VaR Marché < Seuil.
  - Poche de liquidité > (LaR + Stress Test rachat).
  - Respect strict des limites COSUMAF (Division des risques).
- **Dashboard :** Visualisation des alertes (Feux tricolores) sur les limites réglementaires et les gaps de liquidité.

7. MODALITÉS D'ÉVALUATION ET LIVRABLES

Grille d'Évaluation (20 points)

- **Techniques de Lissage (R) :** 4 pts (Choix et justification MM vs Lissage Exp).
- **Économétrie GARCH/VAR (R) :** 5 pts (Rigueur des tests et interprétation des chocs).
- **Modélisation ALM/Flux :** 4 pts (Anticipation des rachats et calcul de la LaR).
- **Outil VBA & Optimisation :** 4 pts (Ergonomie, automatisation et respect COSUMAF).
- **Note de Stratégie :** 3 pts (Qualité du conseil au Comité d'Investissement).

Livrables

1. **Dossier R :** Scripts complets et fichiers de résultats.
2. **Outil Excel (.xlsm) :** Le simulateur automatisé.

Rapport Final : Synthèse des risques et recommandation d'allocation 2025.